

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI WEB**

**MODUL 8 - 9
INSTALL NODE.JS DAN REST API DENGAN NODE.JS**

**DISUSUN OLEH :
DANDI TAUFIK HIDAYAT NIM : 2250081079**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Install Node.js.....	3
I.1.A. Screenshot.....	3
I.1.B. Analisis	5
I.2 Latihan 1 Modul 8	6
I.2.A. Source Code	6
I.2.B. Screenshot	6
I.2.C. Analisis	6
I.3 REST API dengan Node.js.....	6
I.3.A. Source Code	6
I.3.B. Screenshot	7
I.3.C. Analisis	7
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	8
BAB III KESIMPULAN.....	9

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Langkah 1</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 2 Langkah 2</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 3 Langkah 3</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 4 Langkah 4</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 5 Langkah 5</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 6 Langkah 6</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 7 Langkah 7 Cek Versi Node</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 8 Hasil Output</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 9 Hasil Output pada REST API dengan Node.js</i>	<i>7</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Install Node.js

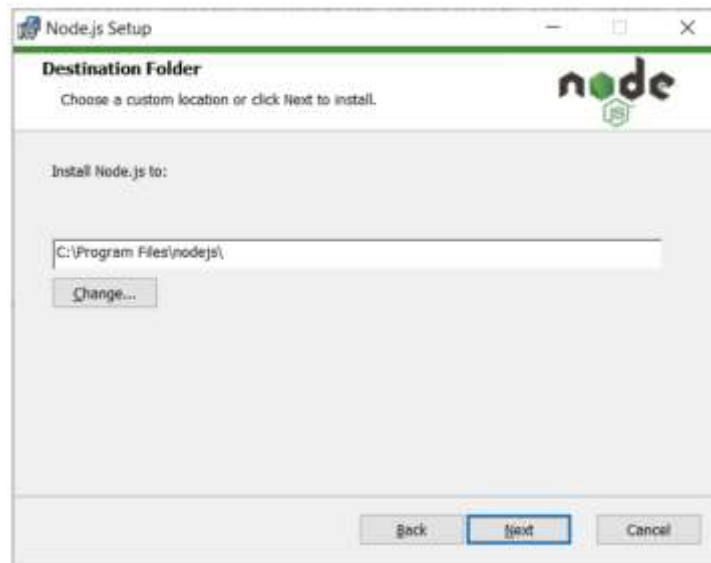
I.1.A. Screenshot



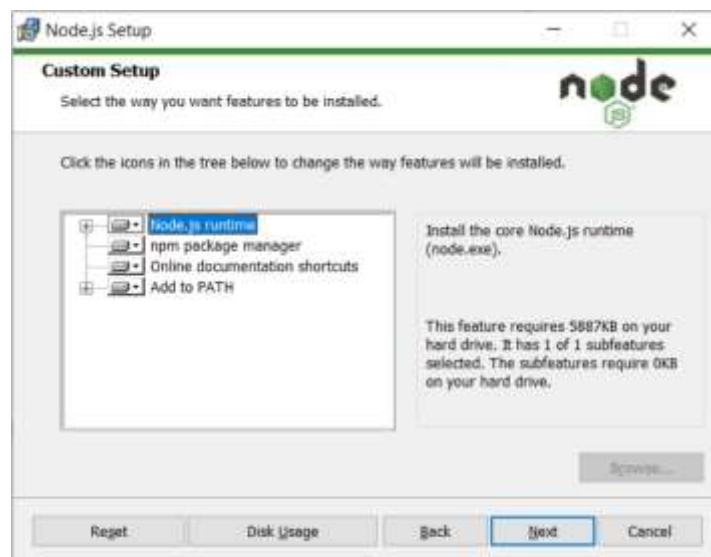
Gambar 1 Langkah 1



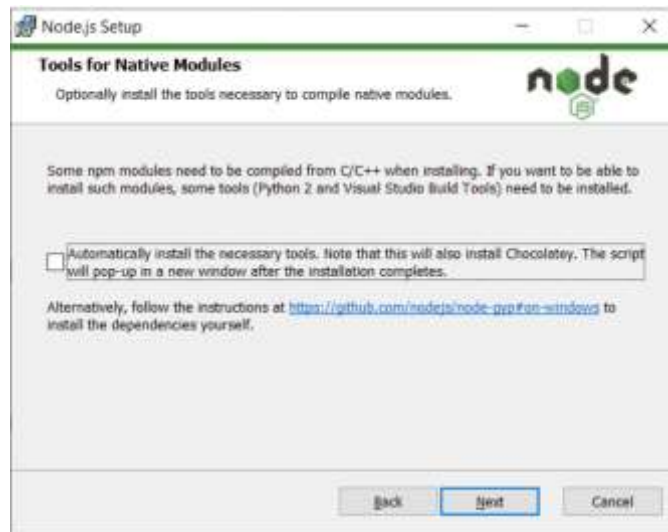
Gambar 2 Langkah 2



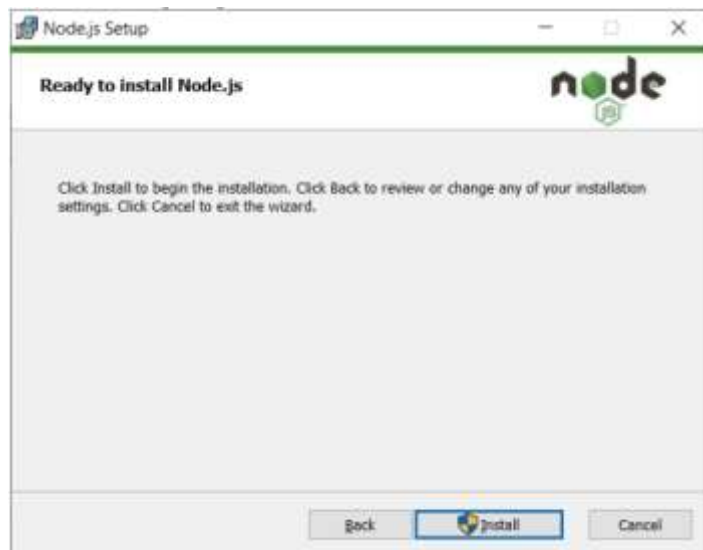
Gambar 3 Langkah 3



Gambar 4 Langkah 4



Gambar 5 Langkah 5



Gambar 6 Langkah 6

```
C:\Users\qodem>node -v
v22.12.0

C:\Users\qodem>npm -v
10.9.0
```

Gambar 7 Langkah 7 Cek Versi Node

I.1.B. Analisis

Pada langkah ini menginstal Node Js, Node js ini adalah Node.js adalah lingkungan runtime JavaScript sumber terbuka dan lintas platform. Node.js memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser, khususnya untuk membangun aplikasi sisi server seperti

server web, API, dan aplikasi real-time. Setelah Node Js diinstal untuk cek apakah node js terpasang dengan baik kita cek dengan menggunakan cmd dengan memanggil Node - v untuk mengetahui versi nya

I.2 Latihan 1 Modul 8

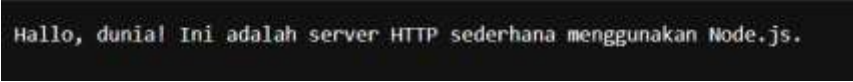
I.2.A. Source Code

```
const http = require("http");

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
  res.end(
    "Hallo, dunia! Ini adalah server HTTP sederhana menggunakan Node.js.\n"
  );
});

server.listen(3000, () => {
  console.log("Server berjalan di http://localhost:3000");
});
```

I.2.B. Screenshot



Gambar 8 Hasil Output

I.2.C. Analisis

Pada langkah ini dibuat sebuah kode JavaScript sederhana yang memanfaatkan modul bawaan http pada Node.js untuk menampilkan pesan teks di browser; di dalamnya terdapat fungsi `http.createServer()` yang bertugas menerima objek request dan response, metode `res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" })` untuk mengirimkan header HTTP dengan status sukses dan tipe konten teks, serta `res.end()` yang mengakhiri respons dengan mengirimkan kalimat sapaan “Hallo, dunia! ...” ke user. Terakhir, server di--instruksikan untuk menggunakan port 3000 melalui `server.listen(3000, callback)`, di mana callback mencetak log bahwa server sudah berjalan di `http://localhost:3000`.

I.3 REST API dengan Node.js

I.3.A. Source Code

```
const express = require("express");
const app = express();
const port = 3000;
const request = require("request");

app.get("/", (req, res) => {
```

```

    request("https://api.chucknorris.io/jokes/random",
function (error, response, body) {
    if (error) {
        res.status(400).send("Error");
    } else {
        const joke = JSON.parse(body);
        `;
        res.send(html);
    }
    });
});
app.post("/", (req, res) => res.send("Halo Post"));

app.listen(port, () => console.log("App Starting on
http://localhost:" + port));

```

I.3.B. Screenshot



Gambar 9 Hasil Output pada REST API dengan Node.js

I.3.C. Analisis

Pada Modul 9 ini membuat sebuah kode menggunakan framework Express.js untuk membangun aplikasi web sederhana yang dapat menampilkan data dari API eksternal. Kode ini memanfaatkan modul request untuk melakukan HTTP GET ke alamat `https://api.chucknorris.io/jokes/random`, yaitu API publik yang memberikan lelucon acak seputar Chuck Norris dalam format JSON. Ketika pengguna mengakses alamat root (/) di `http://localhost:3000`, server akan mengambil data dari API tersebut dan mengirimkannya kembali ke user dalam bentuk JSON. Data yang ditampilkan mencakup berbagai atribut seperti waktu pembuatan, URL gambar, ID, dan terutama bagian value yang berisi isi lelucon.

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

Tiada tugas

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke-8 dan ke-9 di mata kuliah Praktikum Teknologi Web, ini mempelajari tentang dasar-dasar pembuatan server HTTP menggunakan Node.js serta penerapan framework Express.js untuk membangun REST API sederhana. Pada Modul ke-8, saya dikenalkan dengan penggunaan modul bawaan http untuk membuat server dasar yang merespons permintaan klien dengan teks biasa. Kemudian pada modul ke-9, materi berfokus pada integrasi Express.js dan modul request untuk mengambil data dari API eksternal, lalu menampilkannya dalam format JSON. Pembelajaran ini memberikan pemahaman mengenai pengolahan permintaan HTTP (GET dan POST), manipulasi response, serta praktik penggunaan API publik — yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan web modern dan pembuatan layanan berbasis REST ful API.